

Nama : Dhea Rafael Merlin Pijoh

NIM : H1D024029

Mata Kuliah : Praktikum Kecerdasan Buatan

PERTEMUAN 3 : LOGIKA FUZZY 2

tokohewan.py

```
1  import numpy as np
2  import skfuzzy as fuzz
3  from skfuzzy import control as ctrl
4
5  barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'barang_terjual')
6  permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
7  harga = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'harga')
8  profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'profit')
9  stok = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'stok')
10
11 # Membership functions
12 barang_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [0, 0, 50])
13 barang_terjual['sedang'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [30, 50, 70])
14 barang_terjual['tinggi'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [60, 100, 100])
15
16 permintaan['rendah'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [0, 0, 150])
17 permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [100, 150, 200])
18 permintaan['tinggi'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [180, 300, 300])
19
20 harga['murah'] = fuzz.trimf(harga.universe, [0, 0, 50000])
21 harga['sedang'] = fuzz.trimf(harga.universe, [30000, 50000, 70000])
22 harga['mahal'] = fuzz.trimf(harga.universe, [60000, 100000, 100000])
23
24 profit['rendah'] = fuzz.trimf(profit.universe, [0, 0, 1500000])
25 profit['sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe, [1000000, 2000000, 3000000])
26 profit['tinggi'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [2500000, 3000000, 4000000, 4000000])
27
28 stok['sedang'] = fuzz.trimf(stok.universe, [200, 500, 800])
29 stok['banyak'] = fuzz.trapmf(stok.universe, [600, 800, 1000, 1000])
```

```

31 # Rules
32 rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['tinggi'])
33 rule2 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga['murah'] & profit['sedang'])
34
35 stok_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2])
36 prediksi_stok = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_ctrl)
37
38 prediksi_stok.input['barang_terjual'] = 80
39 prediksi_stok.input['permintaan'] = 255
40 prediksi_stok.input['harga'] = 25000
41 prediksi_stok.input['profit'] = 3500000
42
43 prediksi_stok.compute()
44 print(f"Hasil Prediksi Stok: {prediksi_stok.output['stok']:.2f}")
45
46 import matplotlib.pyplot as plt
47
48 barang_terjual.view()
49 permintaan.view()
50 harga.view()
51 profit.view()
52 stok.view()
53
54 stok.view(sim=prediksi_stok)
55
56 plt.show()
57 plt.figure(figsize=(10, 8))

```

Sistem ini dirancang untuk menentukan jumlah stok barang secara optimal menggunakan metode Fuzzy Mamdani berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan.

1. Inisialisasi Variabel (Antecedent & Consequent)

Kode menggunakan empat variabel input (Antecedent) dan satu variabel output (Consequent):

- Input: Barang Terjual (0–100), Permintaan (0–300), Harga (0–100.000), Profit (0–4.000.000)
- Output: Stok (0–1000)

2. Implementasi Fungsi Keanggotaan (Membership Functions)

Fungsi keanggotaan menggunakan kombinasi:

- Segitiga (fuzz.trimf) untuk sebagian besar variabel
- Trapesium (fuzz.trapmf) untuk nilai ekstrem

Kategori yang digunakan:

- Barang Terjual: Rendah, Sedang, Tinggi
- Permintaan: Rendah, Sedang, Tinggi
- Harga: Murah, Sedang, Mahal
- Profit: Rendah, Sedang, Tinggi
- Stok: Sedang, Banyak

3. Pemetaan Logika (Inference Engine - Rules)

Sistem menggunakan aturan fuzzy untuk menentukan stok berdasarkan kombinasi kondisi input.

Contoh:

- Jika Barang Terjual tinggi, Permintaan tinggi, Harga murah, dan Profit tinggi → Stok banyak
- Jika kondisi sedikit lebih rendah → Stok sedang

Aturan ini merepresentasikan logika keputusan dalam pengelolaan stok.

4. Proses Simulasi dan Defuzzifikasi

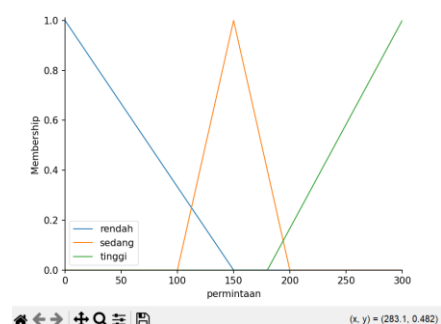
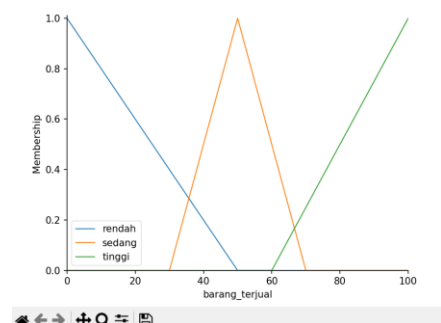
Input Uji: Barang Terjual (80), Permintaan (255), Harga (25.000), Profit (3.500.000)

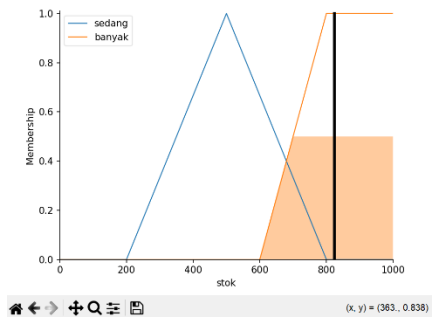
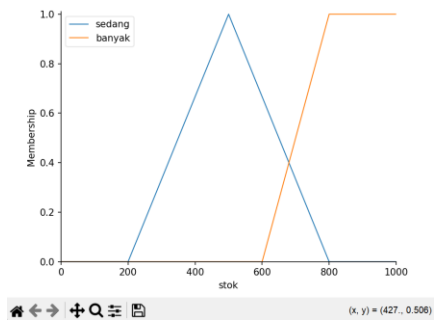
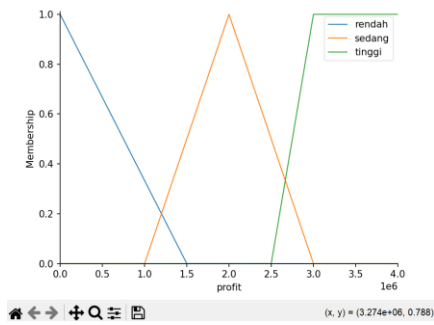
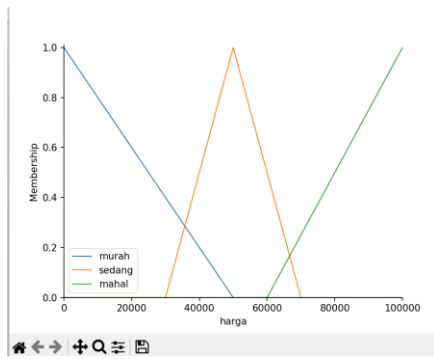
Proses: Fungsi `.compute()` menghitung hasil berdasarkan rule aktif

Defuzzifikasi: Menggunakan metode Centroid untuk menghasilkan nilai stok akhir

Output yang dihasilkan :

```
[Running] python -u "d:\PRAKTIKUM KB\Pertemuan 3\tokohewan.py"  
Hasil Prediksi Stok: 823.81
```





pelayananmasyarakat.py

```
1  import numpy as np
2  import skfuzzy as fuzz
3  from skfuzzy import control as ctrl
4  import matplotlib.pyplot as plt
5
6  informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'informasi')
7  persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'persyaratan')
8  petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'petugas')
9  sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'sarpras')
10 kepuasan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasan')
11
12 # Membership input
13 for var in [informasi, persyaratan, petugas, sarpras]:
14     var['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(var.universe, [0, 0, 50, 70])
15     var['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(var.universe, [60, 75, 90])
16     var['memuaskan'] = fuzz.trapmf(var.universe, [80, 90, 100, 100])
17
18 # Membership output
19 kepuasan['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [0, 0, 80, 120])
20 kepuasan['kurang_memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [80, 120, 160, 200])
21 kepuasan['cukup_memuaskan'] = fuzz.trimf(kepuasan.universe, [160, 200, 240])
22 kepuasan['memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [200, 240, 300, 340])
23 kepuasan['sangat_memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan.universe, [300, 340, 400, 400])
24
```

```
25 # Rules utama (punya kamu)
26 r1 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'], kepu
27 r2 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'], kepu
28 r3 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['tidak_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepu
29 r4 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'], kepu
30 r5 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'], kepu
31 r6 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepu
32 r7 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['tidak_memuaskan'], kepu
33 r8 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['cukup_memuaskan'], kepu
34 r9 = ctrl.Rule(informasi['tidak_memuaskan'] & persyaratan['tidak_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepu
35 r10 = ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['cukup_memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepu
36 r11 = ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['cukup_memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepu
37 r12 = ctrl.Rule(informasi['cukup_memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepu
38 r13 = ctrl.Rule(informasi['memuaskan'] & persyaratan['memuaskan'] & petugas['memuaskan'] & sarpras['memuaskan'], kepu
39
40 # RULE TAMBAHAN (BIAR PASTI ADA OUTPUT)
41 r14 = ctrl.Rule(
42     informasi['cukup_memuaskan'] |
43     persyaratan['cukup_memuaskan'] |
44     petugas['cukup_memuaskan'] |
45     sarpras['cukup_memuaskan'],
46     kepuasan['cukup_memuaskan']
47 )
48
49 r15 = ctrl.Rule(
50     informasi['memuaskan'] &
51     sarpras['memuaskan'],
52     kepuasan['memuaskan']
53 )
```

```

55 # Control system
56 kepuasan_ctrl = ctrl.ControlSystem([r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,r11,r12,r13,r14,r15])
57 prediksi_kepuasan = ctrl.ControlSystemSimulation(kepuasan_ctrl)
58
59 # Input
60 prediksi_kepuasan.input['informasi'] = 80
61 prediksi_kepuasan.input['persyaratan'] = 60
62 prediksi_kepuasan.input['petugas'] = 50
63 prediksi_kepuasan.input['sarpras'] = 90
64
65 # Compute
66 prediksi_kepuasan.compute()
67
68 # Output (variable) prediksi_kepuasan: ControlSystemSimulation
69 print(f"Tingkat Kepuasan Pelayanan: {prediksi_kepuasan.output['kepuasan']:.2f}")
70
71 # Grafik
72 kepuasan.view(sim=prediksi_kepuasan)
73 plt.show()

```

Sistem ini dirancang untuk menentukan tingkat kepuasan pelayanan masyarakat secara optimal menggunakan metode Fuzzy Mamdani berdasarkan beberapa faktor penilaian pelayanan.

1. Inisialisasi Variabel (Antecedent & Consequent)

Kode menggunakan empat variabel input (Antecedent) dan satu variabel output (Consequent):

- Input: Informasi (0–100), Persyaratan (0–100), Petugas (0–100), Sarana & Prasarana (0–100)
- Output: Kepuasan (0–400)

2. Implementasi Fungsi Keanggotaan (Membership Functions)

Fungsi keanggotaan menggunakan kombinasi:

- Segitiga (fuzz.trimf) untuk nilai tengah
- Trapesium (fuzz.trapmf) untuk nilai ekstrem

Kategori yang digunakan:

- Informasi: Tidak Memuaskan, Cukup Memuaskan, Memuaskan
- Persyaratan: Tidak Memuaskan, Cukup Memuaskan, Memuaskan
- Petugas: Tidak Memuaskan, Cukup Memuaskan, Memuaskan
- Sarpras: Tidak Memuaskan, Cukup Memuaskan, Memuaskan
- Kepuasan: Tidak Memuaskan, Kurang Memuaskan, Cukup Memuaskan, Memuaskan, Sangat Memuaskan

3. Pemetaan Logika (Inference Engine - Rules)

Sistem menggunakan aturan fuzzy untuk menentukan tingkat kepuasan berdasarkan kombinasi kondisi input.

Contoh:

- Jika semua variabel tidak memuaskan → Kepuasan tidak memuaskan
- Jika sebagian variabel cukup → Kepuasan cukup memuaskan
- Jika semua variabel memuaskan → Kepuasan sangat memuaskan

Aturan ini merepresentasikan logika penilaian pelayanan secara bertahap dari buruk hingga sangat baik.

4. Proses Simulasi dan Defuzzifikasi

Input Uji: Informasi (80), Persyaratan (60), Petugas (50), Sarpras (90)

Proses: Fungsi .compute() menghitung hasil berdasarkan rule yang aktif

Defuzzifikasi: Menggunakan metode Centroid untuk menghasilkan nilai kepuasan akhir

Output yang dihasilkan :

```
PS D:\PRAKTIKUM KB\Pertemuan 3> py pelayananmasyarakat.py
Tingkat Kepuasan Pelayanan: 200.00
```

